



Xiaomi AIoT 开发平台

桌面智能管家使用说明

产品版本： V1.0（全功能联调版本）

适用硬件： U2P-X3M S1 S2 S7 E1 E2 E5 E4 S3

文档依据： 正式工程代码与功能验证测试结果

目 录

一、产品概述.....	1
二、硬件组成说明	2
三、开机与初始设置	2
3.1 开机启动.....	2
3.2 触控屏界面访问	3
四、S1 矩阵键盘操作指南	3
4.1 短按功能一览.....	4
4.2 长按功能一览.....	5
五、E5 触控屏操作指南	6
5.1 仪表盘页.....	6
5.2 控制中心页.....	6
六、语音交互使用说明	8
6.1 唤醒方式.....	8
6.2 支持的语音指令	9
6.3 语音历史查看.....	10
七、智能场景与联动功能	10
7.1 三大场景模式详解	10
7.2 灯光自动联动.....	11
7.3 无人待机与唤醒	11
7.4 数码管自动轮显	11
八、常见问题与排查	12

九、使用注意事项	13
----------------	----

一、产品概述

桌面智能管家是一款集环境监测、多模交互、智能联动于一体的桌面级智能设备。设备基于 U2P-X3M AI 主控打造，接入小米云端 AI 能力，支持按键物理操控、触控屏可视化操作、自然语言语音交互三种核心交互方式，同时具备断网离线运行能力，可适配办公桌面、居家书桌等多种场景，为用户提供便捷、智能的桌面环境管理体验，核心能力包括：

环境实时感知：精准采集温度、湿度、光照强度，检测人体存在状态

多模交互控制：12 键物理按键、高清触控屏、AI 语音三种操作方式全覆盖

场景化智能联动：内置工作 / 休闲 / 睡眠三类场景，自动调节风扇、灯光与休眠策略

离线可用保障：断网时保留物理控制、本地联动与基础语音功能，不影响基础使用

双屏可视化展示：数码管极简显示 + 触控屏详细数据与趋势曲线



图 1：桌面智能管家整体实物正面效果图

二、硬件组成说明

设备采用 母板 + 子板的模块化设计，各模块功能与位置如下表所示：

母板槽位	子板类型	安装方式	核心功能
槽 0	U2P-X3M	底层主控	系统主控、任务调度、网络通信、数据存储
槽 0（纵向）	E4	堆叠于 U2P 上方	音频功放、语音播报、状态提示
槽 0（纵向）	S3	堆叠于 E4 上方（最上层）	5 麦克风阵列、语音信号采集
槽 0（直连）	E5	直连 U2P	触控屏交互、Web 界面展示
槽 1	E1	平铺	4 位数码管显示、RGB 全彩状态灯
槽 2	S2	平铺	光照/温/湿度环境监测（BH1750 芯片、SHT3x 芯片）
槽 3	S7	平铺	人体存在检测、设备休眠 / 唤醒触发
槽 4	S1	平铺	12 键矩阵键盘、本地物理操控
槽 5	E2	平铺	风扇 PWM 无级调速控制

表 1：硬件配置与堆叠结构表

三、开机与初始设置

3.1 开机启动

1. 确认所有子板已正确插入对应槽位，供电正常
2. 启动系统并运行主程序，设备将自动完成初始化：

第一步：自动探测所有 I2C 硬件设备，串口依次打印各模块探测成功的地址与数量

第二步：完成传感器、显示、风扇等所有模块初始化

第三步：打印 “所有模块初始化完成！开始运行...”，系统正式进入工

作状态

3. 初始默认状态

E1 数码管显示当前温度，默认约 25℃

RGB 指示灯为白色，亮度 50%

风扇默认关闭，处于工作模式

灯光、风扇均为手动模式

3.2 触控屏界面访问

设备内置 Web 交互系统，可通过同网段下的手机、电脑浏览器访问操作：

1. 进入设备 web 目录，启动 Web 服务：

```
01 cd web
```

```
02 python3 server.py 8000
```

终端显示 Serving at port 8000 即为启动成功

2. 确保访问设备与智能管家处于同一局域网

3. 在浏览器地址栏输入 [http://设备 IP 地址:8000](http://设备IP地址:8000)，即可进入触控交互界面

四、S1 矩阵键盘操作指南

S1 键盘共 12 个物理按键，支持短按（按下时长<0.6 秒）与长按（按下时长>2 秒）两种操作方式，可实现全功能本地控制。

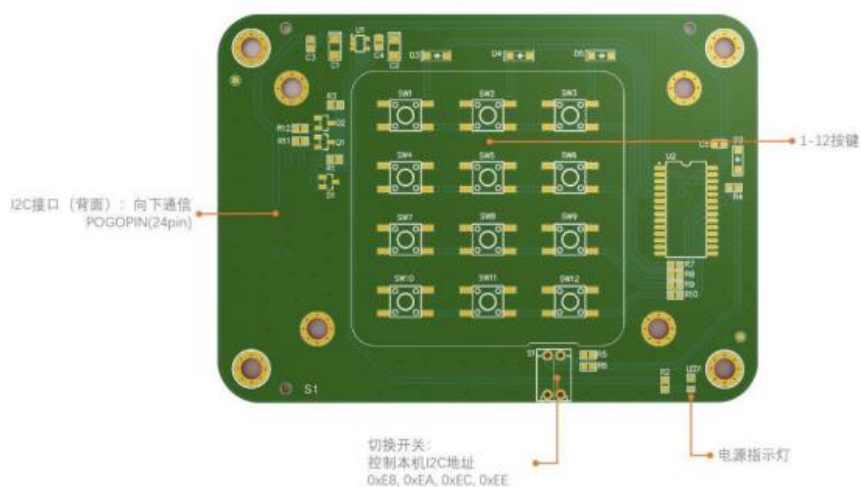


图 2：S1 子板器件位号图

4.1 短按功能一览

按键	功能说明
SW1（按键 1）	风扇开 / 关切换：按下一次开启风扇（默认 20% 档位），再按一次关闭风扇
SW2（按键 2）	风扇档位循环切换：按顺序在 20%→40%→60%→80%→100%→自动模式间循环；切到自动模式时，灯光同步切换为自动模式
SW3（按键 3）	显示模式循环切换：按顺序在温度→湿度→光照→关闭→温度间循环
SW4（按键 4）	场景模式循环切换：按顺序在工作→休闲→睡眠→工作间循环；切换后自动清除手动覆盖，恢复场景默认策略
SW5（按键 5）	灯光亮度 + 10%：仅在灯光手动模式下生效，每按一次亮度提升 10%，最高 100%
SW6（按键 6）	灯光亮度 - 10%：仅在灯光手动模式下生效，每按一次亮度降低 10%，最低 0%
SW7（按键 7）	风扇档位 + 1：风扇开启状态下生效，提升一个风速档位
SW8（按键 8）	风扇档位 - 1：风扇开启状态下生效，降低一个风速档位
SW9（按键 9）	语音播报环境状态：播报当前温度、湿度、光照强度数值（睡眠模式下无效）
SWA（* 键）	数码管亮 / 灭切换：按下一次熄灭数码管，再按一次点亮恢复显示
SW0（0 键）	预留功能
SWC（# 键）	系统重启：长按 2 秒以上触发，设备自动重启

表 2：短按功能表

4.2 长按功能一览

按键	功能说明
SW1（按键 1）	进入 / 退出设置模式：进入设置模式后，数码管停止自动轮显，固定显示当前内容
SW2（按键 2）	唤醒语音交互：按住 2 秒以上，听到提示音后说出指令，设备将自动识别并执行
SW3（按键 3）	增加无人休眠时长：按 1→3→5→10 分钟循环递增
SW4（按键 4）	减少无人休眠时长：按 10→5→3→1 分钟循环递减
SW5（按键 5）	温度阈值 + 1℃：调高温度告警与联动的触发阈值
SW6（按键 6）	温度阈值 - 1℃：调低温度告警与联动的触发阈值
SW7（按键 7）	湿度阈值 + 1%：调高湿度告警的触发阈值
SW8（按键 8）	湿度阈值 - 1%：调低湿度告警的触发阈值
SW9（按键 9）	光照阈值 + 50lx：调高光感联动的触发阈值
SWA（* 键）	光照阈值 - 50lx：调低光感联动的触发阈值
SWC（# 键）	系统重启：按住 2 秒以上，设备执行安全重启

表 3：长按功能表

注：长按操作无需快速连续触发，每次长按后等待 2 秒再进行下一次操作，避免误判。

五、E5 触控屏操作指南

E5 触控界面分为仪表盘与控制中心两个标签页，顶部可点击切换。

5.1 仪表盘页

仪表盘为默认首页，聚焦环境数据展示与趋势查看。

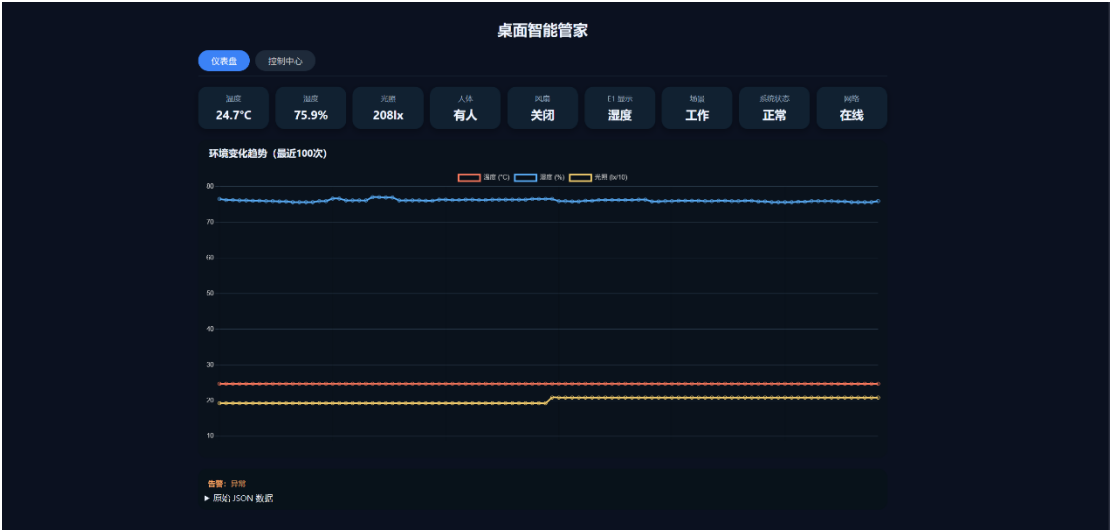


图 3：E5 触控屏仪表盘界面

状态卡片区：共 9 张卡片，实时展示核心状态

环境类：温度、湿度、光照、人体存在状态

设备类：风扇状态与档位、E1 显示模式、当前场景

系统类：待机状态、网络在线 / 离线状态

环境趋势图表：展示最近 100 条记录的温度、湿度、光照变化曲线，直观呈现环境变化趋势

告警与原始数据：显示当前环境是否正常，可展开查看完整 JSON 格式的原始状态数据

5.2 控制中心页

控制中心集中所有操作入口，按功能分组管理。



图 4：E5 触控屏控制中心界面

(1) 风扇控制组

开 / 关按钮：一键开启 / 关闭风扇

风扇模式切换：点击按钮在手动 / 自动模式间切换

档位调节：可拖动滑块自定义风速，或通过“+20/-20”按钮快速调节，点击“设置”生效

(2) 灯光控制组

灯光模式切换：点击按钮在手动 / 自动模式间切换

亮度调节：拖动滑块或点击“+10/-10”按钮调节 RGB 灯亮度

显示切换：一键切换数码管显示内容（温度 / 湿度 / 光照 / 关闭）

(3) 场景模式组

提供“工作”“休闲”“睡眠”三个场景按钮，点击即可切换对应模式，切换后自动生效对应联动策略

(4) 语音助手组

语音播报开关：一键开启 / 关闭所有语音提示

播报环境状态：手动触发一次环境状态语音播报

唤醒语音交互：点击后启动录音，进行语音指令交互

语音历史区：展示最近的语音交互记录，包含用户指令与系统回复

(5) 阈值与休眠设置组

环境阈值：可分别设置温度、湿度、光照的阈值，输入数值后点击“保存”生效

无人休眠：设置无人状态下进入待机的等待时长（分钟）

系统重启：点击后设备执行安全重启，重启期间页面暂时无法访问

六、语音交互使用说明

设备支持云端 AI 语音与离线关键词语音两种模式，网络正常时自动使用云端高精度识别，断网时自动降级为本地离线识别。

6.1 唤醒方式

启动语音交互方式：

按键唤醒：长按 S1 键盘的 SW2 键 2 秒以上

触控唤醒：在 E5 控制中心点击“唤醒语音交互”按钮

唤醒后会听到“请说出您的指令”提示音，随后开始 3 秒录音，录音结束后自动识别并执行指令。

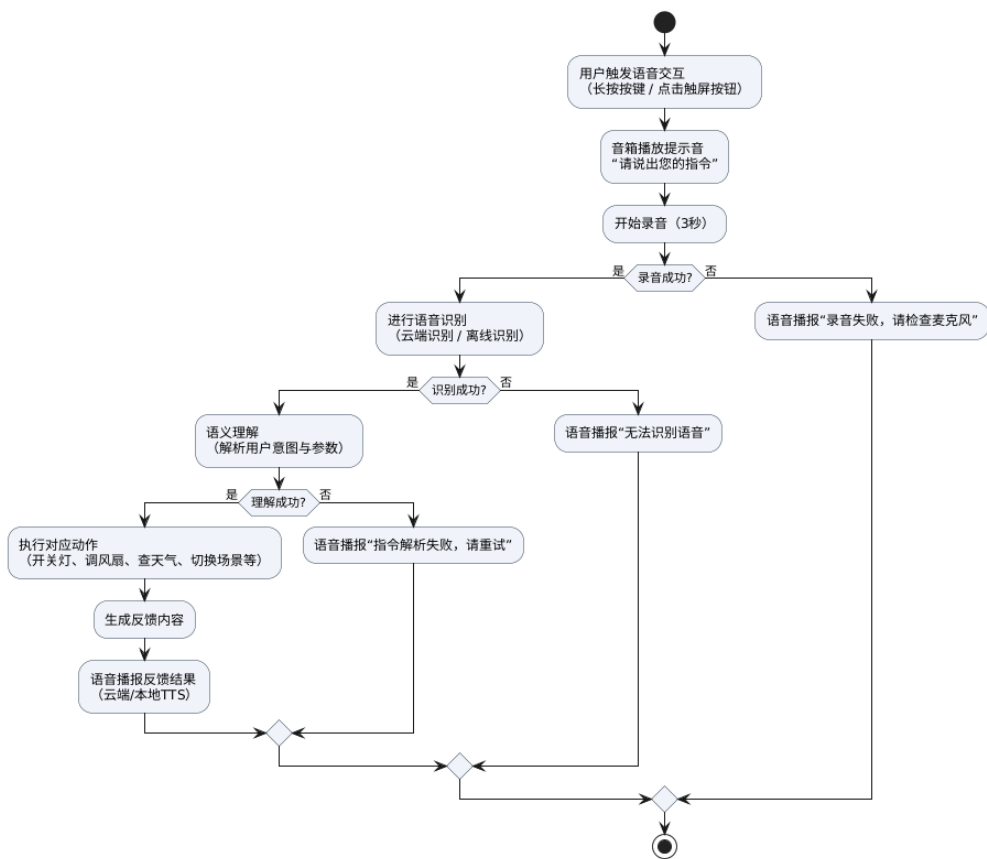


图 5：语音交互流程图

6.2 支持的语音指令

(1) 在线模式（联网状态）

支持自然语言指令，常见可识别指令如下：

功能类别	示例指令
环境播报	“温度” “湿度” “光照”
风扇控制	“打开风扇” “关闭风扇” “风扇调高速” “风扇 80”
灯光控制	“开灯” “关灯” “太亮了” “太暗了”
显示切换	“切换显示模式”
场景切换	“切换场景模式”
信息查询	“天津天气” “今天几号” “现在几点”

表 4：在线模式常见可识别指令表

(2) 离线模式（断网状态）

仅支持预设关键词指令，覆盖核心功能：

风扇：打开风扇、关闭风扇、风扇高速、风扇中速、风扇低速

灯光：开灯、关灯、变亮、变暗

播报：温度、湿度、光照

其他：切换显示、切换场景、今天几号、现在几点

注：离线模式下语音合成使用本地引擎，播报音色与在线模式略有不同，属于正常现象。

6.3 语音历史查看

所有语音交互记录会自动保存在系统中，可在 E5 控制中心的“语音历史”区域查看最近 10 条对话，包含用户指令、系统回复与交互时间。

七、智能场景与联动功能

设备内置三类场景模式，不同场景对应差异化的风扇、灯光、休眠与告警策略，无需手动频繁调节。

7.1 三大场景模式详解

(1) 工作模式

灯光：RGB 灯常亮白色，亮度可手动或自动调节

风扇：自动温控模式，根据环境温度自动调速

温度 $<26^{\circ}\text{C}$ ：风扇关闭

$26^{\circ}\text{C}\leq\text{温度}<28^{\circ}\text{C}$ ：风扇 40% 档位

$28^{\circ}\text{C}\leq\text{温度}<30^{\circ}\text{C}$ ：风扇 60% 档位

温度 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ ：风扇 80% 档位

休眠：无人持续 3 分钟后进入待机

告警：环境异常时触发语音告警提示

(2) 休闲模式

灯光：RGB 灯常亮暖橙色，营造舒适氛围

风扇：默认维持 20% 低噪音档位，手动调节优先

休眠：无人持续 5 分钟后进入待机

告警：环境异常时仅通过灯光颜色提示，无语音打扰

(3) 睡眠模式

灯光：RGB 灯与数码管全程熄灭

风扇：默认关闭，仅当温度超过 35℃时强制开启 60% 档位

休眠：无人持续 1 分钟后进入待机

语音：完全禁用所有语音播报，避免打扰睡眠

唤醒说明：睡眠模式下检测到有人唤醒后，自动切换为休闲模式

7.2 灯光自动联动

开启灯光自动模式后，RGB 灯亮度会随环境光照强度自动线性调节：

光照<100lx：亮度自动降至 20%

光照>1000lx：亮度自动升至 100%

100~1000lx 之间：亮度随光照强度线性变化

7.3 无人待机与唤醒

进入待机：无人状态达到设定时长后，系统自动进入待机：

E1 数码管熄灭、RGB 灯熄灭

风扇自动关闭

自动保存待机前的风扇状态与亮度设置

唤醒恢复：检测到有人后立即唤醒：

数码管恢复显示、灯光恢复原有亮度与颜色

风扇恢复待机前的开关状态与档位

睡眠模式唤醒后自动切换为休闲模式

7.4 数码管自动轮显

非设置模式、非待机状态下，E1 数码管每 3 秒自动切换一次显示内容，循环展示温度→湿度→光照数值，无需手动切换。进入设置模式后轮显暂停，固定显示当前内容。

八、常见问题与排查

(1) 按键按下无反应

1. 检查 S1 键盘子板是否牢固插入对应槽位
2. 若长按无效，确认按压时长是否超过 2 秒
3. 可尝试重启设备后再次测试

(2) E5 触控界面无法打开

1. 确认 Web 服务已正常启动，终端显示 “Serving at port 8000”
2. 检查手机 / 电脑与智能管家是否连接在同一局域网
3. 确认设备 IP 地址正确，端口号为 8000
4. 关闭访问设备的 VPN、代理软件后重试

(3) 语音交互无响应

1. 联网状态下：检查网络是否正常，E5 界面 “网络” 状态是否显示 “在线”；确认小米 AI 密钥配置有效
2. 断网状态下：确认指令为预设的离线关键词，避免使用复杂自然语言
3. 检查麦克风是否被遮挡，说话时保持距离适中、吐字清晰
4. 确认语音播报开关处于开启状态，且非睡眠模式

(4) 智能联动不生效

1. 确认当前处于对应场景模式，可通过按键或触控屏重新切换一次场景
2. 检查是否曾手动调节过风扇 / 灯光：手动操作后会触发 “手动覆盖”，自动模式暂时失效，切换场景后可恢复
3. 确认传感器数据采集正常，环境参数达到联动触发阈值

(5) 温湿度 / 光照数值不变化

1. 检查对应传感器子板是否插紧
2. 温湿度数据每 2 秒刷新一次，光照数据刷新更快，请勿频繁遮挡后立即查看
3. 避免传感器被异物完全遮挡

九、使用注意事项

1. 插拔子板时请断电操作，避免热插拔损坏硬件
2. 传感器请避免强光直射、高温热源与高湿环境，以免影响检测精度
3. 人体传感器正前方请勿放置遮挡物，以免影响存在检测效果
4. 麦克风与扬声器请勿覆盖，保证语音采集与播报清晰
5. 长期不使用时请断开设备供电